

4.1. $\rightarrow z = \left((x \ y \ 1) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right)^2$ tedy toto vyjádření dosadíme do zadání

$$z = \left((x \ y \ 1) \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right)^2$$

tedy $z_i = (x \ y \ 1) \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ musí být minimální

a dostáváme pro neznámé $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ rovnice:

dostáváme tak
6 rovnic a 3 neznámé

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ -1 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

$\downarrow$
 b

použijeme tedy metodu nejmenších čtverců

$$A^* A \hat{x} = A^* b \quad x = (a; b; c)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$

dostáváme

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{4:2} \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 3 & 3 & | & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & -5 & | & -3 \end{pmatrix}$$

tedy $c = \frac{3}{5}$; $b = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$; $a = \frac{2}{5}$